



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO
GRAMPEADO**

Aferido em: 07/2024
Última Atualização: 09/2025

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
07/2018	- Substituição da composição auxiliar 95292 pela composição 97913.
08/2020	- Substituição da composição auxiliar 72898 pela composição 100981.
05/2021	- Substituição da composição auxiliar 100725 pela composição 100726.
11/2021	- Substituição do insumo de tarifa de água 14583 pelo insumo 44480.
05/2023	- Revisão do texto de introdução do grupo de composições.
07/2024	- Atualização dos coeficientes de produtividade de mão de obra, consumo de materiais e eficiência de equipamentos das composições aferidas. - Revisão e simplificação do fator de comprimento da execução do grampo. - Revisão e simplificação do fator de diâmetro da execução do grampo.
09/2025	- Substituição do item 95967 – SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO pelos itens correspondentes de mão de obra de engenheiro civil de obra pleno (código 90778) e encarregado geral (código 90776). - Inclusão nos Critérios de Aferição de que para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra.

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO.....	4
II.	NORMA E LEGISLAÇÃO.....	5
III.	COMPOSIÇÕES	6
	93957	6
	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	6
	93959	10
	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	10
	93961	14
	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	14
	93967	18
	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	18
	93969	22
	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	22
	93971	26
	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	26
IV.	BIBLIOGRAFIA	30

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Solo Grampeado. Fazem parte deste grupo composições que representam os serviços de execução de grampos, bem como de revestimento em parede de concreto projetado e em camada vegetal.

Para a criação das composições, foram avaliadas as seguintes características:

- Grampos: diâmetro 20 mm;
- Diâmetro da perfuração: 7 e 10 cm;
- Perfuratriz: manual e sobre esteira;
- Comprimento: menor ou igual a 6 metros e maior que 6 m;
- Armação do anteparo: com tela ou fibra;
- Espessura do paramento: 7 e 10 cm;
- Capacidade do projetor: 3 e 6 m³/h;
- Aplicação: descontínua.

Os casos de execução de grampos, possuem como unidade o metro. Já os casos de revestimento em parede de concreto projetado ou em camada vegetal, possuem como unidade o metro quadrado.

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de contenção, distribuídas nas três macrorregiões brasileiras: Norte/Nordeste, Centro-Oeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seigo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E o Eng. Civil Frederico Fernando Falconi atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

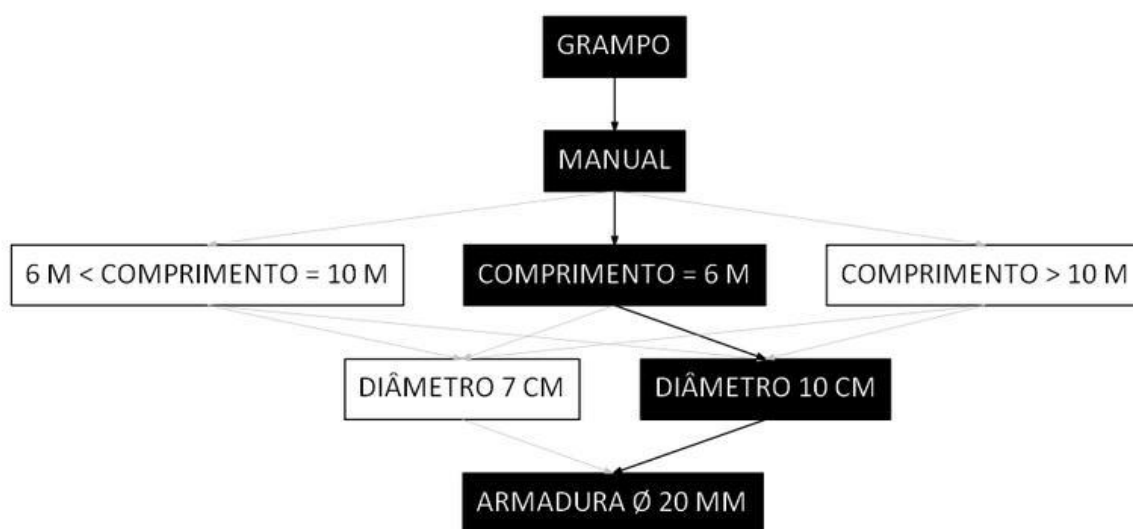
II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto — Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7480: Aço destinado às armaduras para estruturas de concreto armado - requisitos. Rio de Janeiro, 2022.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR7681-1: Calda de cimento para injeção - Parte 1: Requisitos. Rio de Janeiro, 2013.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR7681-2: Calda de cimento para injeção - Parte 2: Determinação do índice de fluidez e da vida útil — Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2013.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR7681-3: Calda de cimento para injeção - Parte 3: Determinação dos índices de exsudação e expansão — Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2013.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR7681-4: Calda de cimento para injeção - Parte 4: Determinação da resistência à compressão — Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2013.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR16920-2: Muros e taludes em solos reforçados: Parte 2: Solos grampeados. Rio de Janeiro, 2021.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.		
93957	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	M		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GRSO.011/01		05/2016	09/10/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0136
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1527
C	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,065
C	6260	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4671
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5937
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7812
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,251

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90625	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,065
C	90626	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4671
C	90637	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0434
C	90638	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8446
C	90643	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0388
C	90644	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,5056
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,065
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4671
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5937
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1113251
C	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,0628
C	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,0079
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10,1284
I	39013	ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM	UN	0,25
I	39848	TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM	M	2,0
I	43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	2,8741
I	44480	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	M3	1,0714

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do grampo;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do grampo;
- Armador: profissional que monta e instala o tirante;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Ajudante de armador: profissional que ajuda o oficial na execução do serviço;
- Servente: profissional que ajuda o encarregado e o operador com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Perfuratriz manual: equipamento para execução de furo no solo sem apoio fixo, com um motor para rotação, mas que depende de força humana para perfuração;
- Bomba centrífuga: equipamento utilizado para pressurizar a água utilizada na perfuração do grampo, é utilizado simultaneamente com a perfuratriz;
- Misturador e agitador: equipamento para misturar o cimento com a água formando a calda de cimento para injeção. Serve, também, para manter a calda em suspensão;
- Bomba de injeção: equipamento para injeção, com pressão, da calda de cimento no furo;
- Fornecimento de água com caminhão pipa: utilizada juntamente com a perfuratriz durante a etapa de perfuração;
- Cimento: utilizado para preparo da calda de cimento;
- Aço CA - 50 e pintura protetora: vergalhão de aço no diâmetro especificado para armadura do grampo;
- Tubo/mangueira de polietileno - Ø 1/2" tubo para injeção perdido;
- Centralizador: espaçador que centraliza a armadura no furo;
- Escavadeira hidráulica: utilizada para remoção e ajustes do solo da parede a ser contida;
- Retirada de terra escavada proveniente da perfuração do grampo: carga e descarga mecânica de solo, e transporte local, utilizando caminhão basculante.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz manual - Torque máximo de 83 N.m, potência de 5 CV e diâmetro de até 4";
- Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m³/h a 45 mca / 55 m³/h;
- Misturador duplo horizontal de alta turbulência, capacidade / volume 2 x 500 litros, motores elétricos mínimo 5 CV cada, para nata cimento, argamassa e outros;
- Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar;
- Caminhão pipa 6.000 l trucado, peso bruto total 13.000 kg, carga útil máxima 7.925 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 T, potencia bruta 111 HP;
- Caminhão pipa 6.000 l trucado, peso bruto total 13.000 kg, carga útil máxima 7.925 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de grampos com comprimento, diâmetro e método definidos pela composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Foram consideradas o preenchimento da bainha e mais 3 fases de injeção de calda de cimento por tubo de injeção perdido;
- Foi considerado que a armadura possui uma dobra a 90° com 20 cm;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- A produtividade considera tempo para dobra da armadura com acoplagem de centralizador e tubos de injeção;
- Foi considerado um volume de água equivalente a 50% sobre a massa de materiais secos para o preparo da calda de cimento;
- A execução de drenos horizontais profundos não está contemplada neste serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja:
 - Escavadeira: tempo para escavação;
 - Perfuratriz: tempo para perfuração;
 - Bomba d'água (centrífuga): tempo para perfuração;
 - Caminhão pipa: tempo para perfuração;
 - Misturador e agitador: tempo de preparo e mistura da calda de cimento mais o tempo de injetar a calda de cimento;
 - Bomba de injeção: tempo de injetar a calda de cimento.
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Locação dos furos;
- Posicionamento do equipamento, observando a inclinação prevista em projeto;
- Perfuração do solo com diâmetro e comprimento de acordo com projeto;
- Preparação de calda de cimento e preenchimento da bainha com calda de cimento;
- Inserção da barra de armadura com centralizador e tubos de injeção perdidos;
- Após 12 horas, preparação de calda de cimento e execução de 3 injeções através dos tubos perdidos.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

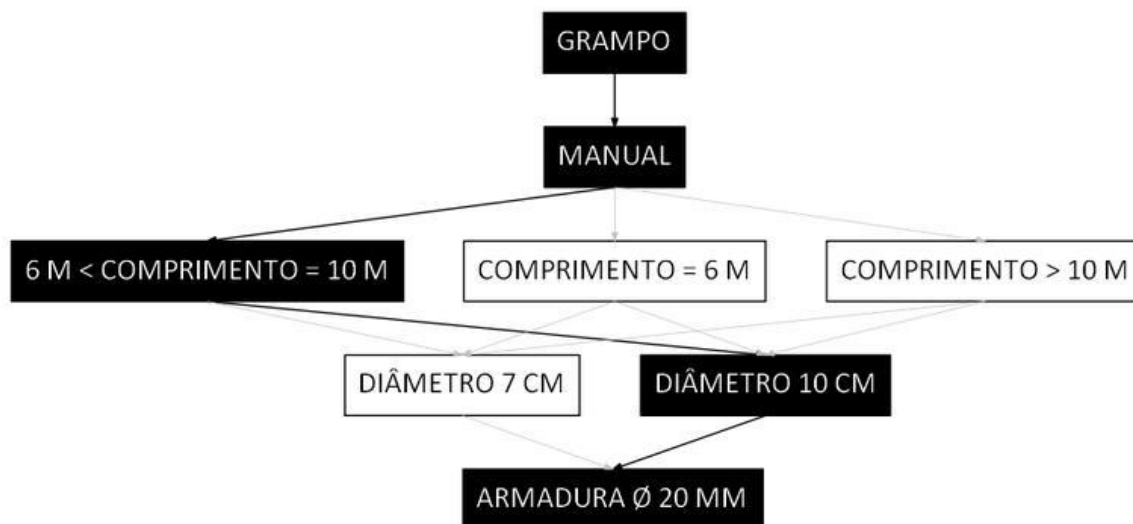
- Se necessário a utilização de andaimes para execução do grampo, adicionar composição específica de montagem de andaimes.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93959	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GRSO.015/01	05/2016	09/10/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0068
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0763
C	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0468
C	6260	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3364
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4849
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4547
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6896
C	90625	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0468
C	90626	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3364

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90637	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0356
C	90638	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,6933
C	90643	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,031
C	90644	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4042
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0468
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3364
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4849
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0909186
C	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,0628
C	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,0079
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10,1284
I	39013	ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE AÇO, PLÁSTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIÂMETRO INTERNO ATÉ 20 MM	UN	0,375
I	39848	TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORÇADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM	M	2,0
I	43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	2,8057
I	44480	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'ÁGUA	M3	1,0714

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do grampo;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do grampo;
- Armador: profissional que monta e instala o tirante;
- Ajudante de armador: profissional que ajuda o oficial na execução do serviço;
- Servente: profissional que ajuda o encarregado e o operador com o posicionamento dos equipamentos e execução;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Perfuratriz manual: equipamento para execução de furo no solo sem apoio fixo, com um motor para rotação, mas que depende de força humana para perfuração;
- Bomba centrífuga: equipamento utilizado para pressurizar a água utilizada na perfuração do grampo, é utilizado simultaneamente com a perfuratriz;
- Misturador e agitador: equipamento para misturar o cimento com a água formando a calda de cimento para injeção. Serve, também, para manter a calda em suspensão;
- Bomba de injeção: equipamento para injeção, com pressão, da calda de cimento no furo;
- Fornecimento de água com caminhão pipa: utilizada juntamente com a perfuratriz durante a etapa de perfuração;
- Cimento: utilizado para preparo da calda de cimento;
- Aço CA - 50 e pintura protetora: vergalhão de aço no diâmetro especificado para armadura do grampo;
- Tubo/mangueira de polietileno - Ø 1/2" tubo para injeção perdido;
- Centralizador: espaçador que centraliza a armadura no furo;
- Escavadeira hidráulica: utilizada para remoção e ajustes do solo da parede a ser contida;
- Retirada de terra escavada proveniente da perfuração do grampo: carga e descarga mecânica de solo, e transporte local, utilizando caminhão basculante.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz manual - Torque máximo de 83 N.m, potência de 5 CV e diâmetro de até 4";
- Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m³/h a 45 mca / 55 m³/h;
- Misturador duplo horizontal de alta turbulência, capacidade / volume 2 x 500 litros, motores elétricos mínimo 5 CV cada, para nata cimento, argamassa e outros;
- Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar;
- Caminhão pipa 6.000 l trucado, peso bruto total 13.000 kg, carga útil máxima 7.925 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 T, potencia bruta 111 HP;
- Caminhão pipa 6.000 l trucado, peso bruto total 13.000 kg, carga útil máxima 7.925 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de grampos com comprimento, diâmetro e método definidos pela composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Foram consideradas o preenchimento da bainha e mais 3 fases de injeção de calda de cimento por tubo de injeção perdido;
- Foi considerado que a armadura possui uma dobra a 90° com 20 cm;
- A produtividade considera tempo para dobra da armadura com acoplagem de centralizador e tubos de injeção;
- Foi considerado um volume de água equivalente a 50% sobre a massa de materiais secos para o preparo da calda de cimento;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- A execução de drenos horizontais profundos não está contemplada neste serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja:
 - Escavadeira: tempo para escavação;
 - Perfuratriz: tempo para perfuração;
 - Bomba d'água (centrífuga): tempo para perfuração;
 - Caminhão pipa: tempo para perfuração;
 - Misturador e agitador: tempo de preparo e mistura da calda de cimento mais o tempo de injetar a calda de cimento;
 - Bomba de injeção: tempo de injetar a calda de cimento.
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Locação dos furos;
- Posicionamento do equipamento, observando a inclinação prevista em projeto;
- Perfuração do solo com diâmetro e comprimento de acordo com projeto;
- Preparação de calda de cimento e preenchimento da bainha com calda de cimento;
- Inserção da barra de armadura com centralizador e tubos de injeção perdidos;
- Após 12 horas, preparação de calda de cimento e execução de 3 injeções através dos tubos perdidos.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

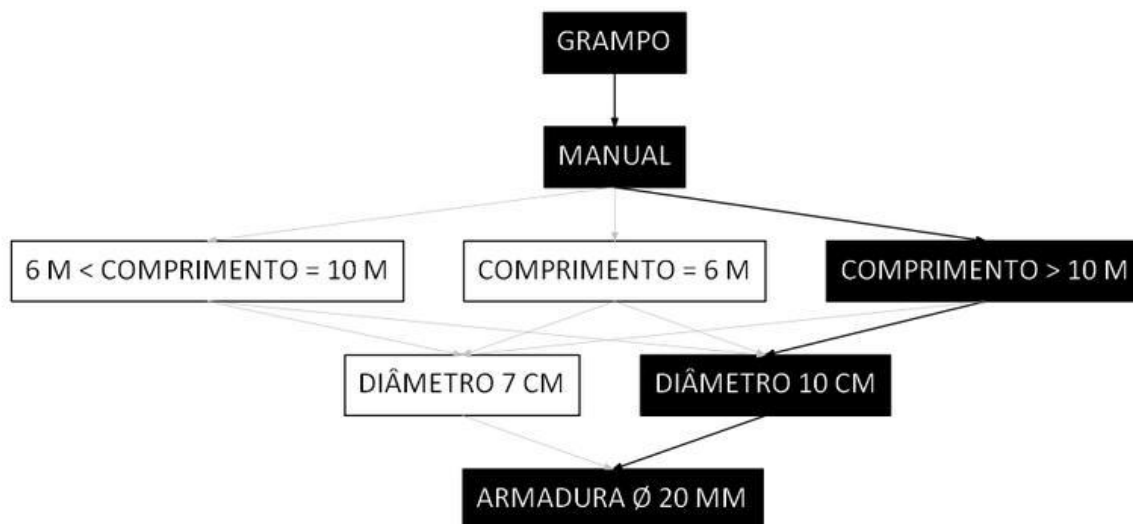
- Se necessário a utilização de andaimes para execução do grampo, adicionar composição específica de montagem de andaimes.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93961	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	M		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GRSO.019/01		05/2016	09/10/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0045
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0509
C	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0375
C	6260	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2693
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4387
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3161
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4727
C	90625	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0375
C	90626	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2693

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90637	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,033
C	90638	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,6429
C	90643	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0284
C	90644	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3704
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0375
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2693
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4387
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0822565
C	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,0628
C	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,0079
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10,1284
I	39013	ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE AÇO, PLÁSTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIÂMETRO INTERNO ATÉ 20 MM	UN	0,4167
I	39848	TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM	M	2,0
I	43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	2,7829
I	44480	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'ÁGUA	M3	1,0714

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do grampo;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do grampo;
- Armador: profissional que monta e instala o tirante;
- Ajudante de armador: profissional que ajuda o oficial na execução do serviço;
- Servente: profissional que ajuda o encarregado e o operador com o posicionamento dos equipamentos e execução;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Perfuratriz manual: equipamento para execução de furo no solo sem apoio fixo, com um motor para rotação, mas que depende de força humana para perfuração;
- Bomba centrífuga: equipamento utilizado para pressurizar a água utilizada na perfuração do grampo, é utilizado simultaneamente com a perfuratriz;
- Misturador e agitador: equipamento para misturar o cimento com a água formando a calda de cimento para injeção. Serve, também, para manter a calda em suspensão;
- Bomba de injeção: equipamento para injeção, com pressão, da calda de cimento no furo;
- Fornecimento de água com caminhão pipa: utilizada juntamente com a perfuratriz durante a etapa de perfuração;
- Cimento: utilizado para preparo da calda de cimento;
- Aço CA - 50 e pintura protetora: vergalhão de aço no diâmetro especificado para armadura do grampo;
- Tubo/mangueira de polietileno - Ø 1/2" tubo para injeção perdido;
- Centralizador: espaçador que centraliza a armadura no furo;
- Escavadeira hidráulica: utilizada para remoção e ajustes do solo da parede a ser contida;
- Retirada de terra escavada proveniente da perfuração do grampo: carga e descarga mecânica de solo, e transporte local, utilizando caminhão basculante.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz manual - Torque máximo de 83 N.m, potência de 5 CV e diâmetro de até 4";
- Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m³/h a 45 mca / 55 m³/h;
- Misturador duplo horizontal de alta turbulência, capacidade / volume 2 x 500 litros, motores elétricos mínimo 5 CV cada, para nata cimento, argamassa e outros;
- Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar;
- Caminhão pipa 6.000 l trucado, peso bruto total 13.000 kg, carga útil máxima 7.925 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 T, potencia bruta 111 HP;
- Caminhão pipa 6.000 l trucado, peso bruto total 13.000 kg, carga útil máxima 7.925 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de grampos com comprimento, diâmetro e método definidos pela composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Foram consideradas o preenchimento da bainha e mais 3 fases de injeção de calda de cimento por tubo de injeção perdido;
- Foi considerado que a armadura possui uma dobra a 90° com 20 cm;
- A produtividade considera tempo para dobra da armadura com acoplagem de centralizador e tubos de injeção;
- Foi considerado um volume de água equivalente a 50% sobre a massa de materiais secos para o preparo da calda de cimento;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- A execução de drenos horizontais profundos não está contemplada neste serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja:
 - Escavadeira: tempo para escavação;
 - Perfuratriz: tempo para perfuração;
 - Bomba d'água (centrífuga): tempo para perfuração;
 - Caminhão pipa: tempo para perfuração;
 - Misturador e agitador: tempo de preparo e mistura da calda de cimento mais o tempo de injetar a calda de cimento;
 - Bomba de injeção: tempo de injetar a calda de cimento.
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Locação dos furos;
- Posicionamento do equipamento, observando a inclinação prevista em projeto;
- Perfuração do solo com diâmetro e comprimento de acordo com projeto;
- Preparação de calda de cimento e preenchimento da bainha com calda de cimento;
- Inserção da barra de armadura com centralizador e tubos de injeção perdidos;
- Após 12 horas, preparação de calda de cimento e execução de 3 injeções através dos tubos perdidos.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

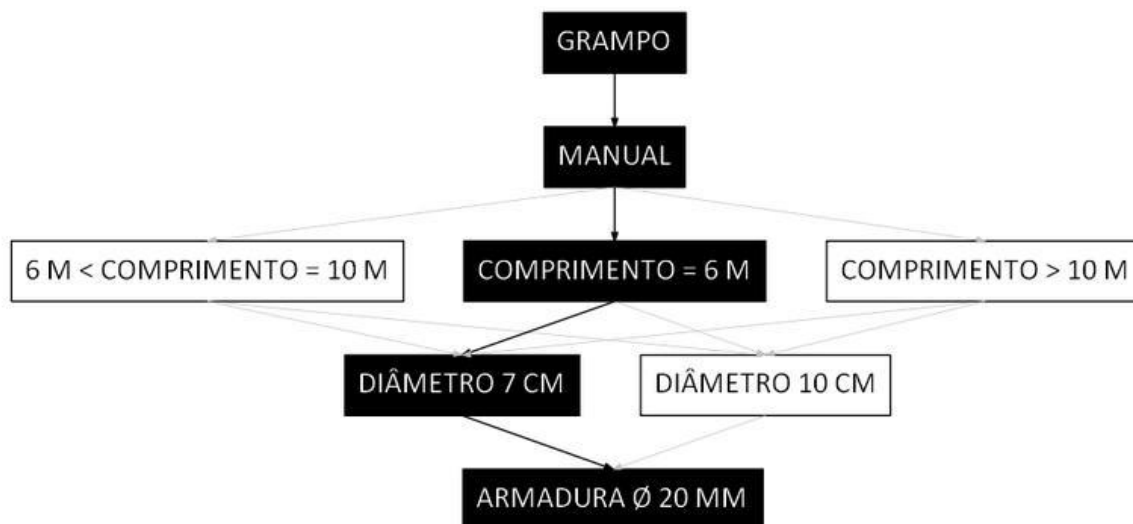
- Se necessário a utilização de andaimes para execução do grampo, adicionar composição específica de montagem de andaimes.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93967	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	M		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GRSO.031/01		05/2016	09/10/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0136
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1527
C	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0495
C	6260	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3559
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4738
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4215
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8914
C	90625	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0495
C	90626	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3559

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90637	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0302
C	90638	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,587
C	90643	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0269
C	90644	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3512
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0495
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3559
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4738
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0888455
C	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,0628
C	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,0038
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	7,0774
I	39013	ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE AÇO, PLÁSTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIÂMETRO INTERNO ATÉ 20 MM	UN	0,25
I	39848	TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORÇADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM	M	2,0
I	43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	2,8741
I	44480	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'ÁGUA	M3	1,0714

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do grampo;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do grampo;
- Armador: profissional que monta e instala o tirante;
- Ajudante de armador: profissional que ajuda o oficial na execução do serviço;
- Servente: profissional que ajuda o encarregado e o operador com o posicionamento dos equipamentos e execução;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Perfuratriz manual: equipamento para execução de furo no solo sem apoio fixo, com um motor para rotação, mas que depende de força humana para perfuração;
- Bomba centrífuga: equipamento utilizado para pressurizar a água utilizada na perfuração do grampo, é utilizado simultaneamente com a perfuratriz;
- Misturador e agitador: equipamento para misturar o cimento com a água formando a calda de cimento para injeção. Serve, também, para manter a calda em suspensão;
- Bomba de injeção: equipamento para injeção, com pressão, da calda de cimento no furo;
- Fornecimento de água com caminhão pipa: utilizada juntamente com a perfuratriz durante a etapa de perfuração;
- Cimento: utilizado para preparo da calda de cimento;
- Aço CA - 50 e pintura protetora: vergalhão de aço no diâmetro especificado para armadura do grampo;
- Tubo/mangueira de polietileno - Ø 1/2" tubo para injeção perdido;
- Centralizador: espaçador que centraliza a armadura no furo;
- Escavadeira hidráulica: utilizada para remoção e ajustes do solo da parede a ser contida;
- Retirada de terra escavada proveniente da perfuração do grampo: carga e descarga mecânica de solo, e transporte local, utilizando caminhão basculante.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz manual - Torque máximo de 83 N.m, potência de 5 CV e diâmetro de até 4";
- Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m³/h a 45 mca / 55 m³/h;
- Misturador duplo horizontal de alta turbulência, capacidade / volume 2 x 500 litros, motores elétricos mínimo 5 CV cada, para nata cimento, argamassa e outros;
- Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar;
- Caminhão pipa 6.000 l trucado, peso bruto total 13.000 kg, carga útil máxima 7.925 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 T, potencia bruta 111 HP;
- Caminhão pipa 6.000 l trucado, peso bruto total 13.000 kg, carga útil máxima 7.925 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de grampos com comprimento, diâmetro e método definidos pela composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Foram consideradas o preenchimento da bainha e mais 3 fases de injeção de calda de cimento por tubo de injeção perdido;
- Foi considerado que a armadura possui uma dobra a 90° com 20 cm;
- A produtividade considera tempo para dobra da armadura com acoplagem de centralizador e tubos de injeção;
- Foi considerado um volume de água equivalente a 50% sobre a massa de materiais secos para o preparo da calda de cimento;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- A execução de drenos horizontais profundos não está contemplada neste serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja:
 - Escavadeira: tempo para escavação;
 - Perfuratriz: tempo para perfuração;
 - Bomba d'água (centrífuga): tempo para perfuração;
 - Caminhão pipa: tempo para perfuração;
 - Misturador e agitador: tempo de preparo e mistura da calda de cimento mais o tempo de injetar a calda de cimento;
 - Bomba de injeção: tempo de injetar a calda de cimento.
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Locação dos furos;
- Posicionamento do equipamento, observando a inclinação prevista em projeto;
- Perfuração do solo com diâmetro e comprimento de acordo com projeto;
- Preparação de calda de cimento e preenchimento da bainha com calda de cimento;
- Inserção da barra de armadura com centralizador e tubos de injeção perdidos;
- Após 12 horas, preparação de calda de cimento e execução de 3 injeções através dos tubos perdidos.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

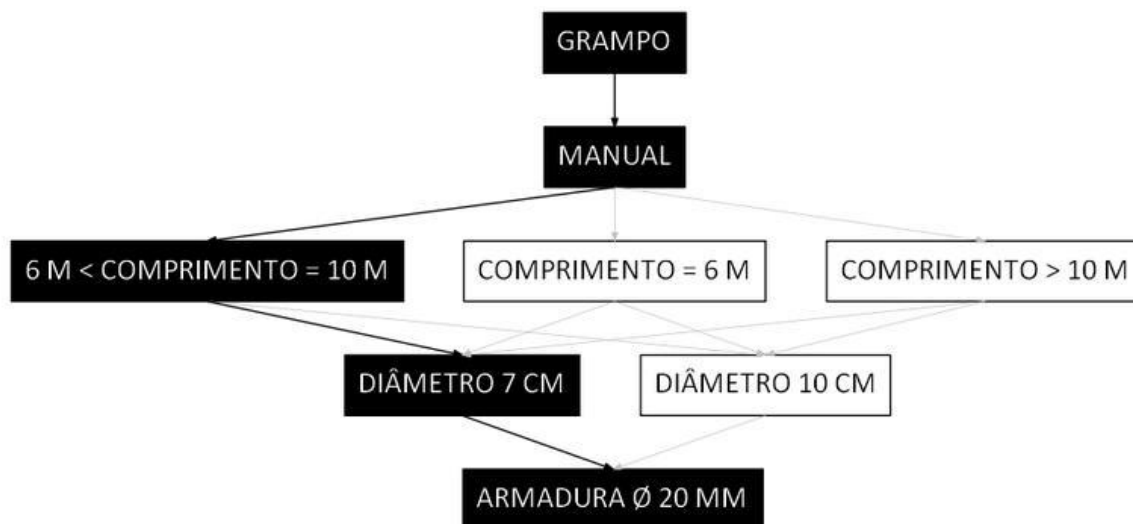
- Se necessário a utilização de andaimes para execução do grampo, adicionar composição específica de montagem de andaimes.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93969	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	M		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GRSO.035/01		05/2016	09/10/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0068
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0763
C	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0376
C	6260	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2701
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3839
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1517
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3866
C	90625	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0376
C	90626	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2701

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90637	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0224
C	90638	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4357
C	90643	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0192
C	90644	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2498
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0376
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2701
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3839
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0719797
C	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,0628
C	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,0038
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	7,0774
I	39013	ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE AÇO, PLÁSTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIÂMETRO INTERNO ATÉ 20 MM	UN	0,375
I	39848	TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM	M	2,0
I	43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	2,8057
I	44480	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'ÁGUA	M3	1,0714

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do grampo;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do grampo;
- Armador: profissional que monta e instala o tirante;
- Ajudante de armador: profissional que ajuda o oficial na execução do serviço;
- Servente: profissional que ajuda o encarregado e o operador com o posicionamento dos equipamentos e execução;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Perfuratriz manual: equipamento para execução de furo no solo sem apoio fixo, com um motor para rotação, mas que depende de força humana para perfuração;
- Bomba centrífuga: equipamento utilizado para pressurizar a água utilizada na perfuração do grampo, é utilizado simultaneamente com a perfuratriz;
- Misturador e agitador: equipamento para misturar o cimento com a água formando a calda de cimento para injeção. Serve, também, para manter a calda em suspensão;
- Bomba de injeção: equipamento para injeção, com pressão, da calda de cimento no furo;
- Fornecimento de água com caminhão pipa: utilizada juntamente com a perfuratriz durante a etapa de perfuração;
- Cimento: utilizado para preparo da calda de cimento;
- Aço CA - 50 e pintura protetora: vergalhão de aço no diâmetro especificado para armadura do grampo;
- Tubo/mangueira de polietileno - Ø 1/2" tubo para injeção perdido;
- Centralizador: espaçador que centraliza a armadura no furo;
- Escavadeira hidráulica: utilizada para remoção e ajustes do solo da parede a ser contida;
- Retirada de terra escavada proveniente da perfuração do grampo: carga e descarga mecânica de solo, e transporte local, utilizando caminhão basculante.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz manual - Torque máximo de 83 N.m, potência de 5 CV e diâmetro de até 4";
- Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m³/h a 45 mca / 55 m³/h;
- Misturador duplo horizontal de alta turbulência, capacidade / volume 2 x 500 litros, motores elétricos mínimo 5 CV cada, para nata cimento, argamassa e outros;
- Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar;
- Caminhão pipa 6.000 l trucado, peso bruto total 13.000 kg, carga útil máxima 7.925 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 T, potencia bruta 111 HP;
- Caminhão pipa 6.000 l trucado, peso bruto total 13.000 kg, carga útil máxima 7.925 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de grampos com comprimento, diâmetro e método definidos pela composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Foram consideradas o preenchimento da bainha e mais 3 fases de injeção de calda de cimento por tubo de injeção perdido;
- Foi considerado que a armadura possui uma dobra a 90° com 20 cm;
- A produtividade considera tempo para dobra da armadura com acoplagem de centralizador e tubos de injeção;
- Foi considerado um volume de água equivalente a 50% sobre a massa de materiais secos para o preparo da calda de cimento;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- A execução de drenos horizontais profundos não está contemplada neste serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja:
 - Escavadeira: tempo para escavação;
 - Perfuratriz: tempo para perfuração;
 - Bomba d'água (centrífuga): tempo para perfuração;
 - Caminhão pipa: tempo para perfuração;
 - Misturador e agitador: tempo de preparo e mistura da calda de cimento mais o tempo de injetar a calda de cimento;
 - Bomba de injeção: tempo de injetar a calda de cimento.
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Locação dos furos;
- Posicionamento do equipamento, observando a inclinação prevista em projeto;
- Perfuração do solo com diâmetro e comprimento de acordo com projeto;
- Preparação de calda de cimento e preenchimento da bainha com calda de cimento;
- Inserção da barra de armadura com centralizador e tubos de injeção perdidos;
- Após 12 horas, preparação de calda de cimento e execução de 3 injeções através dos tubos perdidos.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

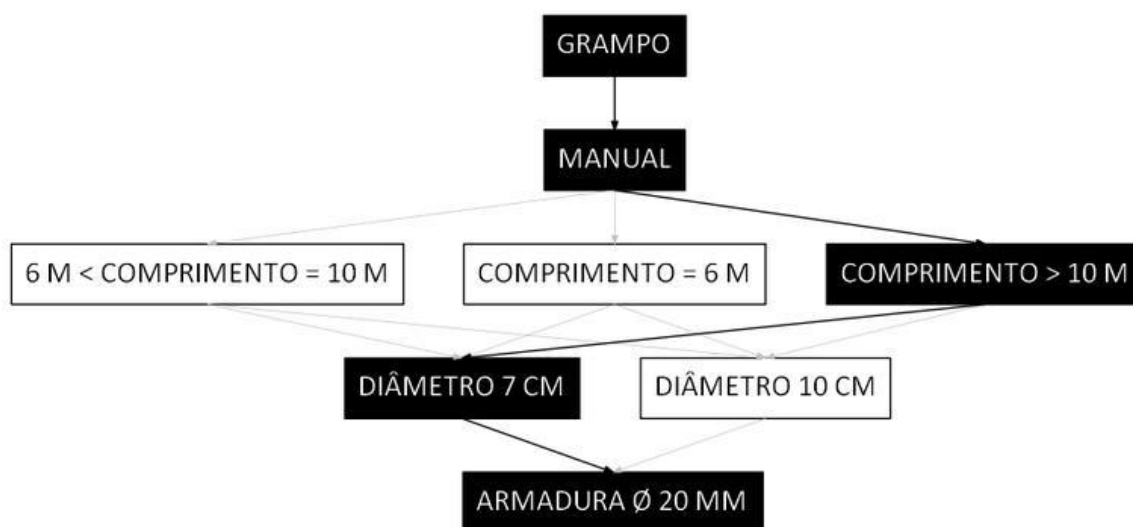
- Se necessário a utilização de andaimes para execução do grampo, adicionar composição específica de montagem de andaimes.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93971	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	M		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GRSO.039/01		05/2016	09/10/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0045
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0509
C	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0313
C	6260	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2251
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,347
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0411
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1977
C	90625	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0313
C	90626	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2251

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90637	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0198
C	90638	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3853
C	90643	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0166
C	90644	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,216
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0313
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2251
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,347
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650667
C	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,0628
C	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,0038
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	7,0774
I	39013	ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE AÇO, PLÁSTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIÂMETRO INTERNO ATÉ 20 MM	UN	0,4167
I	39848	TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM	M	2,0
I	43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	2,7829
I	44480	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'ÁGUA	M3	1,0714

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do grampo;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de execução do grampo;
- Armador: profissional que monta e instala o tirante;
- Ajudante de armador: profissional que ajuda o oficial na execução do serviço;
- Servente: profissional que ajuda o encarregado e o operador com o posicionamento dos equipamentos e execução;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Perfuratriz manual: equipamento para execução de furo no solo sem apoio fixo, com um motor para rotação, mas que depende de força humana para perfuração;
- Bomba centrífuga: equipamento utilizado para pressurizar a água utilizada na perfuração do grampo, é utilizado simultaneamente com a perfuratriz;
- Misturador e agitador: equipamento para misturar o cimento com a água formando a calda de cimento para injeção. Serve, também, para manter a calda em suspensão;
- Bomba de injeção: equipamento para injeção, com pressão, da calda de cimento no furo;
- Fornecimento de água com caminhão pipa: utilizada juntamente com a perfuratriz durante a etapa de perfuração;
- Cimento: utilizado para preparo da calda de cimento;
- Aço CA - 50 e pintura protetora: vergalhão de aço no diâmetro especificado para armadura do grampo;
- Tubo/mangueira de polietileno - Ø 1/2" tubo para injeção perdido;
- Centralizador: espaçador que centraliza a armadura no furo;
- Escavadeira hidráulica: utilizada para remoção e ajustes do solo da parede a ser contida;
- Retirada de terra escavada proveniente da perfuração do grampo: carga e descarga mecânica de solo, e transporte local, utilizando caminhão basculante.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz manual - Torque máximo de 83 N.m, potência de 5 CV e diâmetro de até 4";
- Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m³/h a 45 mca / 55 m³/h;
- Misturador duplo horizontal de alta turbulência, capacidade / volume 2 x 500 litros, motores elétricos mínimo 5 CV cada, para nata cimento, argamassa e outros;
- Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar;
- Caminhão pipa 6.000 l trucado, peso bruto total 13.000 kg, carga útil máxima 7.925 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 T, potencia bruta 111 HP;
- Caminhão pipa 6.000 l trucado, peso bruto total 13.000 kg, carga útil máxima 7.925 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de grampos com comprimento, diâmetro e método definidos pela composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Foram consideradas o preenchimento da bainha e mais 3 fases de injeção de calda de cimento por tubo de injeção perdido;
- Foi considerado que a armadura possui uma dobra a 90° com 20 cm;
- A produtividade considera tempo para dobra da armadura com acoplagem de centralizador e tubos de injeção;
- Foi considerado um volume de água equivalente a 50% sobre a massa de materiais secos para o preparo da calda de cimento;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- A execução de drenos horizontais profundos não está contemplada neste serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja:
 - Escavadeira: tempo para escavação;
 - Perfuratriz: tempo para perfuração;
 - Bomba d'água (centrífuga): tempo para perfuração;
 - Caminhão pipa: tempo para perfuração;
 - Misturador e agitador: tempo de preparo e mistura da calda de cimento mais o tempo de injetar a calda de cimento;
 - Bomba de injeção: tempo de injetar a calda de cimento.
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Locação dos furos;
- Posicionamento do equipamento, observando a inclinação prevista em projeto;
- Perfuração do solo com diâmetro e comprimento de acordo com projeto;
- Preparação de calda de cimento e preenchimento da bainha com calda de cimento;
- Inserção da barra de armadura com centralizador e tubos de injeção perdidos;
- Após 12 horas, preparação de calda de cimento e execução de 3 injeções através dos tubos perdidos.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Se necessário a utilização de andaimes para execução do grampo, adicionar composição específica de montagem de andaimes.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- HACHICH, W. et al. Fundações: teoria e prática. 2ª edição. Editora Pini. São Paulo, 1998.
- SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTÉCNICA. Manual de Serviços Geotécnicos Solotrat. 6ª edição. São Paulo, 2018.
- SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTÉCNICA. Solo Grampeado. Disponível em: <<https://www.solotrat.com.br/pdf/solo-grampeado-solotrat.pdf>>. Acessado em: 10 de outubro de 2023.